

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Đại học ABC

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên (Ghi rõ tỷ lệ % đóng góp)	Chức vụ	Đơn vị và điện thoại/ Email	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Trần Văn AG (100%)		Khoa Điện - Điện tử 0939123482 agtran@gmail.com	Thạc sĩ - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	

Đề nghị Hội đồng xét công nhận sáng kiến với các thông tin như sau:

1. Tên sáng kiến: Triển khai hệ thống mạng giám sát thông số điện năng tiêu thụ tại hệ thống phòng máy thực hành ứng dụng IoT nhằm xây dựng mô hình quản lý năng lượng thông minh.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có):

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục, Tự động hóa, Công nghệ thông tin

4. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: 20/09/2025

5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:

Các phòng thí nghiệm chuyên ngành Điện thường tiêu thụ lượng điện năng lớn do động cơ, tủ sấy, máy tính hoạt động liên tục. Hiện tại, Khoa chưa có công cụ theo dõi chi tiết lượng điện tiêu thụ của từng phòng mà chỉ quản lý qua hóa đơn tổng. Việc này dẫn đến việc không phát hiện được tình trạng thiết bị chạy lãng phí ngoài giờ và sinh viên thiếu số liệu thực tế để phân tích biểu đồ phụ tải.

6. Mô tả sáng kiến (giải pháp):

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

Lắp đặt các đồng hồ đo điện năng thông minh tích hợp cảm biến dòng điện CT không xâm nhập tại tủ phân phối của các phòng Lab. Kết nối các đồng hồ này qua mạng không dây về một máy chủ nhúng chạy ứng dụng Dashboard trực quan. Hệ thống liên tục thu thập, lưu trữ cơ sở dữ liệu về công suất (P, Q), điện áp, dòng điện, và tự động gửi cảnh báo qua ứng dụng khi phát hiện có thiết bị chưa tắt sau giờ học.

6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

Mô hình có thể mở rộng áp dụng cho toàn bộ các phòng ban, giảng đường trong trường, tạo thành một hệ thống quản lý năng lượng (EMS) tòa nhà thông minh quy mô lớn.

6.3. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có):

Cấu trúc bảng phân vùng dữ liệu đo lường, giao thức API bảo mật kết nối nội bộ giữa các node đo và máy chủ để tránh nguy cơ can thiệp dữ liệu.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Thiết bị đo điện năng thông minh (Smart Meter Wi-Fi/Zigbee); hạ tầng mạng không dây nội bộ của Khoa ổn định; máy chủ mini chạy phần mềm lưu trữ cơ sở dữ liệu điểm đo.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Giúp Khoa tiết kiệm từ 15% đến 20% chi phí điện năng hao phí hàng tháng. Đồng thời cung cấp một "kho dữ liệu sống" về thông số trào lưu công suất thực tế phục vụ trực tiếp cho sinh viên làm bài tập lớn thực hành phân tích lưới điện.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 6 năm 2026

Người nộp đơn/Đại diện nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)